Reporte Técnico de Infraestructura, Regla de Oro y Modelado de BD

Sistema de Gestión Científica de Conferencia (GCDC) — Universidad del Valle

Rama Git:	feature/sprint1-db-indexes-and-fields	**Fecha:**	10 de Noviembre de 2026
Responsable:	Braulio Robledo (Scrum Master / Full-Stack)	**Estado PR:**	**Listo para Merge hacia main**
Stack Backend:	Django 5.1+, DRF, SimpleJWT, PostgreSQL 16	**Stack Frontend:**	React 18, TypeScript, Tailwind CSS, Vite

1. Pilar I: Implementación de la "Regla de Oro" (Aislamiento de Git y Entornos)

Con un equipo de 7 desarrolladores concurrentes en el Sprint 1, el riesgo principal radicaba en conflictos binarios de Git y colisiones en archivos raíz. Se establecieron tres medidas de aislamiento:

A. Desindexación y Blindaje de DB Local	Se eliminó backend/db.sqlite3 del índice de Git mediante git rm --cached y se blindó en .gitignore junto con *.sqlite3, .env y __pycache__/. Esto previene colisiones binarias destructivas entre entornos de desarrollo.
B. Pre-enrutamiento Modular en Backend	En backend/config/urls.py se definieron de forma anticipada los prefijos: /api/v1/users/, /api/v1/conferences/, /api/v1/articles/ y /api/v1/reviews/. Cada aplicación gestiona sus URLs en su propio archivo sin tocar la raíz.
C. Dominio Modular en Frontend	Estructura desacoplada en src/components/ (carpetas users/, articles/, reviews/). Se preservó src/components/UserCreationForm.tsx como re-export transparente para garantizar 100% de compatibilidad hacia atrás.

2. Pilar II: Consolidación de las 6 Subtareas de Base de Datos (PostgreSQL / Django)

Se implementaron y validaron las 6 especificaciones técnicas de base de datos asignadas al Sprint 1:

Jira ID	HU Padre	Modelo / Tabla	Especificación Técnica y Código Implementado
GCDC-134	HU-05 (Perfil)	CustomUser (tabla: usuario)	• affiliation = CharField(max_length=255, blank=True) • bio = TextField(null=True, blank=True) • updated_at = DateTimeField(auto_now=True)
GCDC-138	HU-06 (Baja lógica)	CustomUser (tabla: usuario)	• Campo deleted_at = DateTimeField(null=True, blank=True) • Método soft_delete(self) asignando is_active=False • objects = ActiveUserManager() y all_objects = CustomUserManager()
GCDC-130	HU-04 (Búsqueda)	CustomUser & UserRole	• Índices B-Tree en CustomUser.Meta: - idx_user_email sobre ['email'] - idx_user_affiliation sobre ['affiliation'] - idx_user_active_email sobre ['is_active', 'email'] • Índice compuesto en UserRole.Meta: idx_user_role_user_role
GCDC-154	HU-10 (Deshabilitación)	Article (tabla: articulo)	• Estado ArticleStatus.DESHABILITADO en TextChoices • is_enabled = BooleanField(default=True, db_index=True) • disabled_reason = TextField(null=True, blank=True) • disabled_at = DateTimeField(null=True, blank=True) • is_permanently_disabled = BooleanField(default=False)

GCDC-146	HU-08 (Filtros Art.)	Article (tabla: articulo)	• Índice compuesto Catálogo/Comité: idx_art_enabled_topic_status sobre ['is_enabled', 'thematic_line', 'status'] • Índice compuesto Vista Autor: idx_art_author_enabled sobre ['responsible_author', 'is_enabled']
GCDC-150	HU-09 (Metadatos)	ArticleMetadataAudit (auditoria_metadatos_articulo)	• Modelo de histórico con field_name, old_value, new_value, modified_at • Trigger automático vía señal pre_save en Article auditando cambios en title y abstract

3. Pilar III: Control de Migraciones y Prevención de Inconsistencias

Se garantizó un árbol lineal de dependencias sin bifurcaciones, eliminando riesgos de InconsistentMigrationHistory o discrepancias de llaves foráneas:

Aplicación	Archivo de Migración Generado	Operaciones Clave en Base de Datos
users	`0005_customuser_bio_alter_customuser_affiliation.py`	Adición de bio y updated_at; flexibilización de affiliation
users	`0006_alter_customuser_managers.py`	Registro formal de ActiveUserManager como manager por defecto
users	`0007_remove_customuser_custom_user_active_idx_and_more.py`	Creación de índices B-Tree en CustomUser e índice en UserRole
conferences	`0005_article_disabled_at_article_disabled_reason_and_more.py`	Adición de campos de deshabilitación y opción DESHABILITADO
conferences	`0006_article_idx_art_enabled_topic_status_and_more.py`	Creación de índices compuestos idx_art_enabled_topic_status y idx_art_author_enabled
conferences	`0007_articlemetadataaudit.py`	Creación del modelo y tabla auditoria_metadatos_articulo

4. Pilar IV: Resultados de Pruebas Unitarias y Verificación Final

Se ejecutó la suite de pruebas unitarias cubriendo ambas aplicaciones de forma exhaustiva:

Comando Ejecutado:	`python backend/manage.py test apps.users apps.conferences`
Total Pruebas:	**15 pruebas unitarias** (todas aprobadas)
Tasa de Éxito:	**100% OK (0 fallos, 0 errores, 0 silenciados)**
Validaciones Críticas:	• Registro y creación RBAC (contraseñas con hash PBKDF2-SHA256, unicidad de correo institucional). • Soft-Delete (exclusión automática en objects y persistencia en all_objects). • Existencia e integridad de índices B-Tree en metadatos de modelos. • Deshabilitación y auditoría de metadatos (title y abstract) mediante trigger pre_save.

5. Estado de Git y Recomendación para Merge

El repositorio cuenta con todos los cambios listos para commit en la rama feature/sprint1-db-indexes-and-fields. No existen dependencias circulares, y los archivos binarios locales continúan desvinculados del control de versiones. Se aprueba el paso hacia Pull Request e integración continua en main.